

上海植物园活植物管理系统设计与应用

Design and Application of Living Plant Management System at Shanghai Botanical Garden

顾俊哲^{1,2} 纪大勇³ 魏宇昆^{1,2*} 付艳茹^{1,2} 陶诗洁⁴ 郭健康^{1,2} 谢臻阳¹ 黄 梅¹
胡 真¹ 严 巍^{1,2}
GU Junzhe^{1,2} JI Dayong³ WEI Yukun^{1,2*} FU Yanru^{1,2} TAO Shijie⁴ GUO Jiankang^{1,2} Xie Zhenyang¹ Huang Mei¹ HU Zhen¹ YAN Wei^{1,2}

(1. 上海植物园, 上海 200231; 2. 上海城市植物资源开发应用工程技术研究中心, 上海 200231; 3. 上海科度信息科技有限公司, 上海 201102; 4. 上海市公园管理事务中心, 上海 200023)

(1. Shanghai Botanical Garden, Shanghai, China, 200231; 2. Shanghai Engineering Research Center of Sustainable Plant Innovation, Shanghai, China, 200231; 3. Shanghai Kedu Information Technology Company, Shanghai, China, 200231; 4. Shanghai Administration Affairs of Parks, Shanghai, China, 200023)

文章编号: 1000-0283(2024)S1-0026-13
DOI: 10. 12193 / j. laing. 2024. S1. 0026. 004
中图分类号: TU986
文献标志码: A
收稿日期: 2024-03-19

摘 要

随着国家植物园网络的逐步建设和生物多样性保护的需求日益增长, 以活植物迁地保护和植物种质资源保存为核心功能的植物园, 以及相关活植物管理系统和共享平台的建设成为迫切需要和重要任务。上海植物园活植物管理系统是借鉴了国内外植物园的成功经验, 结合自身特点并综合各方面管理需求而设计, 该系统主要包含5个业务库和8个子系统, 统筹管理野外采集、引种保育、专类园建设、植物养护、科学研究、苗圃和保育基地等业务部门的活植物信息化工作。概况介绍该系统的核心架构与主要功能, 并对系统建成后的运行、管理和维护中可能遇到的问题提出若干解决方案和建议, 以期为同行业或相关领域开展相关工作提供参考和借鉴。

关键词

国家植物园; 活植物管理; 信息共享; 数据库技术; 上海植物园

Abstract

With the gradual construction of the National Botanical Garden network and the growing demand for biodiversity conservation, the construction of a botanical garden with the core functions of plant collection and germplasm preservation, ex-situ conservation, living plant management system and sharing platform has become an urgent need. The Shanghai Botanical Garden Plant Information System (SBGPIS) is designed to take advantages of the successful experiences of botanical gardens at home and abroad, combine its own characteristics and integrate the management needs of various departments. The system mainly contains five specialized databases and eight sub-systems, which co-ordinate the management of living plant data of the different sections, such as field collection, introduction and conservation, scientific research, construction of specialized gardens, conservation base and nursery, etc. This paper provides an overview of the core structure and main functions of the system. It puts forward some solutions and suggestions for the problems that may be encountered in the operation, management, and maintenance of the system after its completion, with a view to provide a reference for similar work in the same sectors or related fields.

Keywords

National Botanical Garden; living plant management; information sharing; database technology; Shanghai Botanical Garden

顾俊哲

2001年生/男/上海人/助理工程师/研究方向为裸子植物分类学、植物迁地保育和活植物数据库管理

纪大勇

1975年生/男/内蒙古赤峰人/高级工程师/研究方向为测绘与智慧城市

魏宇昆

1976年生/男/北京人/博士/高级工程师/研究方向为植物分类和迁地保育, 植物园活植物管理

*通信作者 (Author for correspondence)
E-mail: wyk@shbg.org

基金项目:
上海市科委社会发展科技攻关项目“面向国家植物园功能扩展的珍稀濒危和乡土植物保育关键技术研究”(编号: 23DZ1204601)

纵观世界,植物园作为以科学研究、植物保护、展示和教育为目的,并具有完整档案的活植物保育分区的机构(BGCI, 2013),正面临着信息时代新的挑战 and 机遇。信息化技术的广泛应用为植物园带来了新的发展前景,无疑会提高管理效率,推动科学研究,改善公众参观体验,并促进国际合作和全球植物多样性保护进程。

近年来,随着信息技术的发展,不论是研究人员、政府决策还是公众,对在线获取信息资源的需求正迅速增加。全球、地区和国家层面的生物多样性保护策略的制定,包含植物在内的生物多样性信息在数量、质量和开放性方面取得巨大的进步^[1]。如世界植物在线POWO (<https://powo.science.kew.org>),全球生物多样性信息网络平台GBIF (<https://www.gbif.org>),国际植物园保护联盟(BGCI)数据库资源(<https://www.bgci.org/resources/bgci-databases/>),中国数字植物标本馆CVH (<https://www.cvh.ac.cn>)等。信息化技术使全球植物园能够更好地共享和利用植物多样性数据,促进国际合作和研究,加快全球植物资源信息获取和共享。目前,国内外制度法规等均明确提出对植物园信息管理系统的具体要求,指出植物园应重点考虑建立植物园信息网络系统及共享平台。植物园保护国际议程(International Agenda for Botanic Gardens in Conservation)呼吁植物园以信息系统为纽带,在保护、研究和教育工作中进行广泛和紧密的协作,实现植物园的物种保护全球使命^[2]。2021年出版的《邱园科学战略(Kew Science Strategy) 2021-2025》提出的未来科学行动战略,基

于信息化的植物科学研究是5个重点发展目标之一,强调信息化技术在提高植物园研究、保护和教育能力方面的重要作用^[3]。

生物资源的大数据与生物资源本身一样,也已成为国家战略资源,成为国际科技与产业竞争热点和战略制高点。2018年2月中国科学技术部、财政部印发《国家科技资源共享服务平台管理办法》,同年4月,国务院办公厅印发《科学数据管理办法》。2019年6月中国科学技术部、财政部对原有国家科技资源共享服务平台开展了优化调整工作,建设以“国家微生物数据中心”等20家数据平台为核心的国家科学数据中心,以及“国家重要野生植物种质资源库”等30家国家生物种质与实验材料资源库的战略生物资源库^[4],植物资源和信息是其中重要而不可或缺的部分。建立准确、规范、标准化的植物资源数据库,促进科学信息资源的有效利用和共享,对我国未来的转型创新发展也有着至关重要的作用。

植物园的活植物管理与信息技术的发展密切相关,不同发展阶段的管理模式和技术手段差别较大,可能导致植物信息的延续性和利用价值的降低,如何将历史悠久植物园迁地植物的信息连续有效地记录,并与新技术有效衔接,是目前植物园普遍存在和亟待解决的问题,也是现阶段活植物管理的难点之一。同时,对迁地植物的评价和效果缺乏系统性和科学性,资料零散,植物园数据资料的保存、更新和共享严重滞后,对植物园迁地保护研究和保育能力提升产生了较明显制约,阻碍了

长期、稳定、高效的植物迁地保护国家体系的形成,也影响了植物资源引种驯化对我国经济社会发展和生物产业转型升级的支撑作用^[5]。

植物园的信息化管理明显落后于其他专业领域和管理部门。上海植物园筹建于1974年,但最早的引种工作可追溯至1954年建立的龙华苗圃。建园初期植物信息记录主要以纸质登记卡片为主。90年代初引进的第一台电脑设备用于支撑科学研究,尚未在活植物管理中应用,至2006年前后开始使用电子表格对植物信息进行记录,电脑的使用逐渐普及,而活植物管理始于2020年研发的上海植物园盆景管理及公众服务系统,2021年对该系统进行了软硬件和配套资产升级,正式进入试运行阶段^[6],同年上海植物园活植物信息系统正式立项,标志着在全国范围开启了活植物的信息化管理工作。

上海植物园引种历史悠久,活植物的管理和养护工作内容庞杂,不仅涉及野外采集,还包括大量园艺栽培品种的收集、交换和栽培养护。因此,构建一个准确与详尽的植物数据库,为规范园区物候、适应性和生长繁殖记录,以及种群的动态更新,提供可靠的技术和平台,同时也能够提高植物园迁地保护能力,为创新迁地保育理论,增进公众对植物保护的认知,创新科普和自然教育模式提供技术支撑。上海植物园活植物信息系统的目的是形成一套便捷、高效和精准的管理系统,实现活植物全生命周期管理,提高迁地保育的有效性和植物信息的标准化,在国家植物体

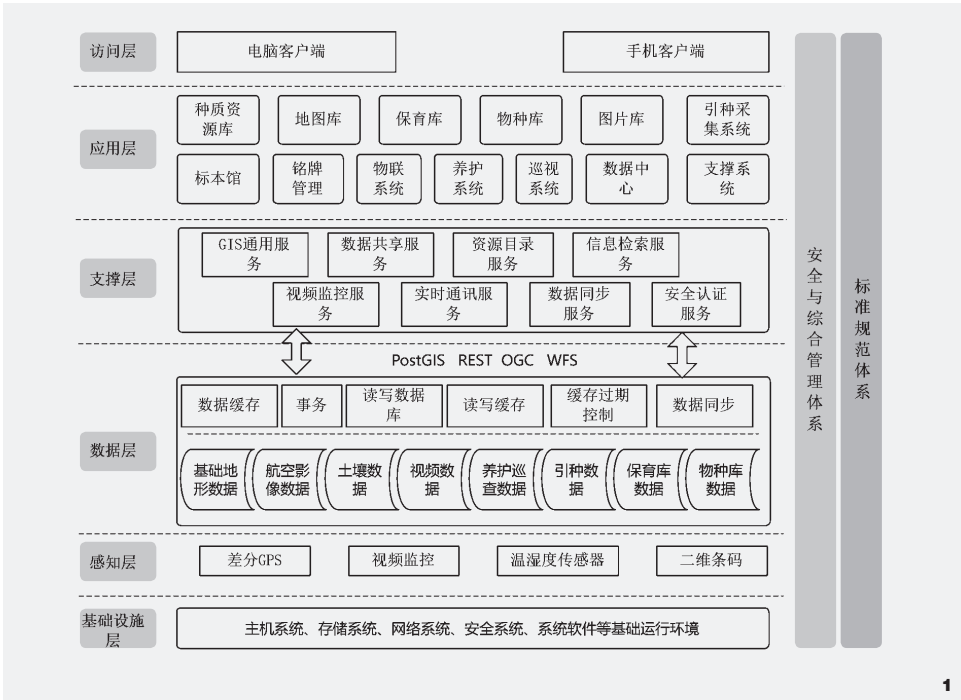


图1 管理系统架构图
Fig. 1 Management system architecture diagram

系下能够实现迁地植物的信息集成、交换和共享，也为实现国家迁地植物信息网络奠定基础。

上海植物园活植物信息系统的建设经过了充分的功能需求讨论，比较分析了同类型系统的总体架构、数据库和业务流程设计，确定了基于时空平台的植物全生命周期设计思路。本文主要从系统设计的技术路线、设计方案、系统功能、数据库结构等方面做概括性介绍。

1 技术路线和设计方案

本系统基于B/S (Browser/Server Architecture) 架构开发，使用前后端分离技术，后端基于Java Springboot框架，前端基于Html5 + openlayers技术。

1.1 面向对象的植物园数据库设计

建立面向对象的空间数据库结构和完整统一的数据模型，提高空间数据管理的结构化程度，实现对象的几何图形特征与属性特征，个体特征与关系特征，当前时态特征与历史时态特征，实体数据与元数据的一体化管理，可有效满足未来数据管理维护的便捷性和灵活性的双重需要。采用基于面向对象技术的标准建模语言UML (Unified Modeling Language) 进行数据库设计，既可以描述数据结构，还能清晰描述数据之间的关系。

1.2 采用PostGIS空间数据模型管理和存储空间数据

基于对象关系型数据库的空间数据库

技术目前已经非常成熟，几乎各种关系数据库管理系统都提供对空间数据库的支持，考虑到GIS功能与开源特性，系统选择较成熟的开源数据库PostgreSQL和空间数据引擎PostGIS完成空间数据建模、组织和管理，将数据库中的管理单元、植物数据、业务数据、元数据等都集中存储于关系型数据库中，实现多类型、多时态植物数据的集成管理。首先基于PostGIS将数据划分为点、线、面等图层，然后采用面向对象设计方法，将不同类、不同级的图元要素分层存放，每一层存放一种专题或一类信息。空间数据通过缜密的数据规划，从各类数据的分层结构、相关属性、数据集组织等归纳逻辑数据组织与表达模型，进而适应未来数据的扩充和动态扩展。数据操作针对逻辑数据组织模型来进行，而不是操作物理对象，使得数据库系统更具备开放性、易扩展、易维护等优点。

1.3 技术架构

依托成熟的IT云计算架构设计，严格遵守相关数据规范和要求，实现针对海量植物数据的管理和存储，实现植物园成果数据集中快速地浏览、展示和统计分析（图1）。

系统框架包含6个层次，分别是基础设施层、感知层、数据层、支撑层、应用层和访问层。

基础设施层：指支撑植物园数据管理、共享，以及应用所需的网络、系统软硬件设备及其运行环境，主要包括计算资源、存储资源、网络资源等IT基础设施，采用

虚拟化技术，对基础设施资源进行虚拟化
管理。

感知层：上海植物园各个业务层面的
传感器设备，提供实时感知数据。

数据层：由植物相关科研数据和业务
数据组成，包含植物管理要素、业务数
据、多媒体数据等。这些数据以文件方式
存储在关系型数据库中，通过GeoServer服
务和标准WebServer的方式对外提供服务，
用户根据各自的权限通过接口调用相应的
数据，实现植物园数据的查询、分析、统
计、管理等业务应用。

支撑层：是数据库管理和应用服务系
统的基本服务能力的体现，通过功能组件
和服务接口向上能够支撑应用层的应用构
建，向下通过统一数据访问接口能够操作
数据层的数据资源。

应用层：基于支撑层提供的功能组件
和服务接口，面向WEB端，面向不同的接
入模式来进行应用构建。

访问层：实现PC端和移动端的在线
访问。

1.4 数据库设计

在活植物管理系统的建设初期，通过
与国内植物园同行间的交流学习，以及植
物园内部各部门科研人员线下会议讨论等
方式，全面了解收集各业务部门工作流程、
工作内容和要求，在此基础上完成系统功
能初步设计。同时考虑了植物园活植物管
理的特殊性和内在逻辑，以及系统的可操
作性，满足植物园植物信息管理与科研实
际需求。这种基于需求的设计方法可以确

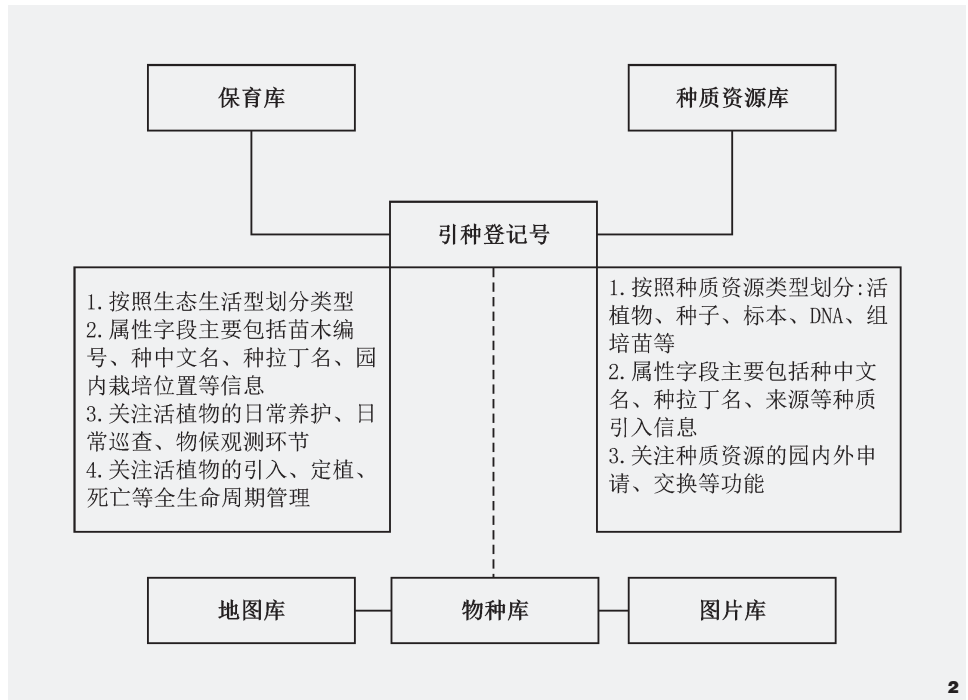


图2 业务库结构关系
Fig. 2 Structural relationships of the specialized database

保系统功能设计的有效实现，为管理者和
工作人员提供更加智能化和便捷化的工具
支持，提升植物园活植物管理的整体效率
和质量。

上海植物园活植物管理系统以植物数
据为核心，以种质资源库和保育库为基础
数据库。种质资源库主要衔接引种采集系
统和标本馆，管理全园种质资源，建档初
期可通过引入保育数据库和标本馆数据，
实现基础数据入库，年度增量数据通过引
种采集子系统补录。保育库管理植物园常
态化养护阶段的业务数据，主要连接巡查
系统与养护系统，面向园艺中心、盆景兰
花中心等业务科室，用于管理植物园内的
植物数据，其主要功能包含日常巡视、物
候观测和养护记录等，种质资源库和保育

库通过引种登记号完成信息交互。另外三
个辅助库分别是地图库、图片库和物种库，
主要完成地图定位浏览、图片信息汇集和
物种在线信息调取功能。主库与辅助库关
系见图2。

2 专题库和子系统功能

2.1 专题业务库

2.1.1 种质资源库

活植物管理系统中的种质资源库承担
着对全园所有种质资源的统筹管理，业务
流程包括种质引入、保存、交换、出库、
数量动态更新和注销等。从资源类型上划
分，种质库保存的资源不仅局限于活植物，
还包括标本、种子、DNA、离体材料、花粉
等生物样本；从管理角度而言，每一份种

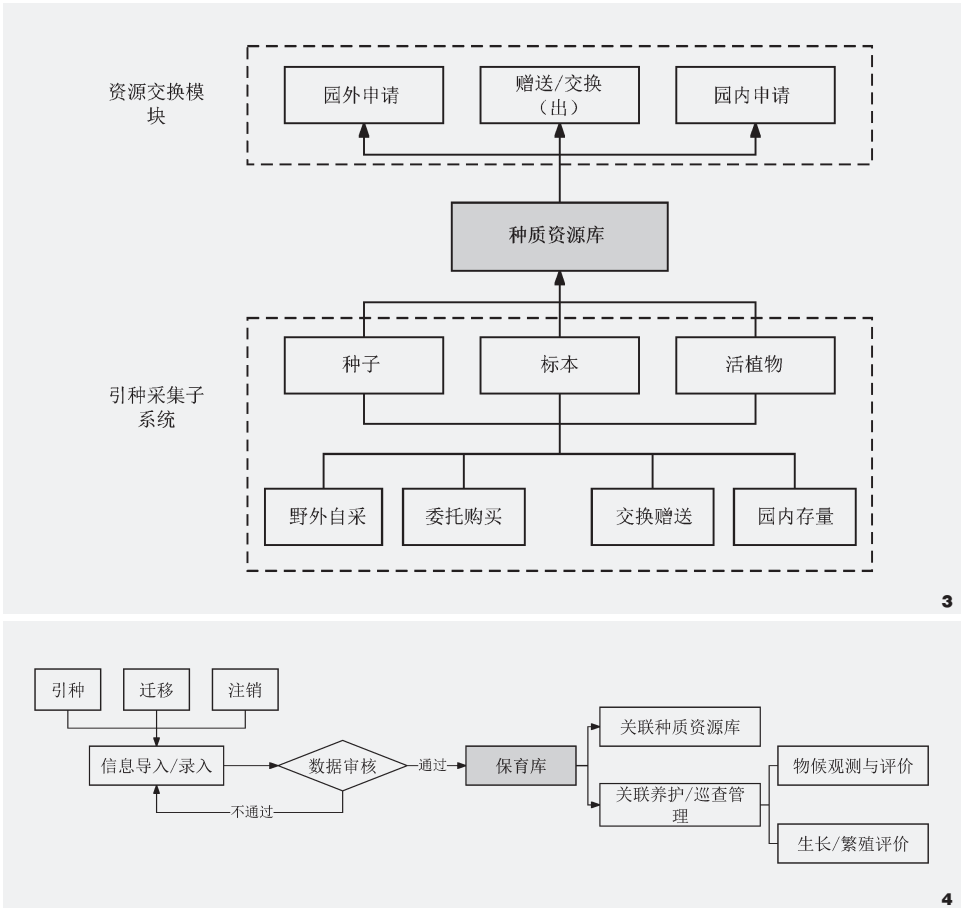


图3 种质资源库主要工作流程
Fig. 3 Main operational procedures of the germplasm bank

图4 保育库数据更新流程和核心功能组成
Fig. 4 Data update process for the conservation database and its core functions

质均有唯一的资源流水号和二维码，对应该份资源的相关信息，如物种分类地位、来源、产地、引种人、引种时间、数量等，方便系统管理以及材料的使用，同时做到材料数量的动态及时更新。对于上海植物园这类历史较为悠久的植物园，在数字化的活植物种质库建立之前，已有大量的历史引种种质存量，可通过园区活植物资产清查，批量导入保育库，然后通过引种登记号实现植物园种质库信息和资源的准确匹配；对于植物园未来种质资源的增量数

据，则通过活植物系统的引种采集子系统进行动态更新与维护。种质资源库的另外一个重要功能是资源和信息的外部共享，除每年定期对外发布种质资源信息外，外部单位可通过园外申请、赠送或交换等渠道获取上海植物园的种质资源，开展非商业行为的科学研究、科普教育和园艺展示。种质资源库主要业务流程如图3所示。

2.1.2 保育库

保育库是活植物系统的核心库，用于

管理上海植物园园内定植的活植物信息数据，是植物园迁地保育植物全生命周期监测的平台和数据存储空间，也是迁地植物生长适应性评价、迁地保育研究的理论依据，其长期有效的数据记录具有极其重要的理论和应用价值。保育库记录的植物按照植物生态生活型划分为：常绿乔木和灌木、落叶乔木和灌木、柔荑花序类、松柏类、一年生草本植物、多年生草本植物、禾草类、仙人掌类、竹类、藤本、蕨类和棕榈；按照活植物园艺栽植形态分为乔木类、灌木类、绿篱类、草坪类、地被植物类、花坛类、竹类、攀援植物类、水生植物类、造型植物类和容器植物。历史引种活植物存量数据与园内现有定植活植物关联匹配后，录入保育库，赋予原编号新的引种登记号，从而与种质资源库建立种质信息关联。保育库的管理功能还包含活植物引入、迁移和注销（图4），新增和变更的活植物定位通过GIS端绘图软件完成制图，经二级质检后更新保育库的定位信息。

2.1.3 地图库

地图库是通过线条和符号呈现园区不同种类的空间基础数据，核心是管理活植物的位置坐标信息，同时兼顾园方管理人员对道路、建筑等信息的定位需求，可为数字植物园和科普宣传提供基础数据支撑，实现园内一张图管理。现有专题图层包含建筑图层、水体图层、园路图层、专类园分区图层、植物图层、乔木图层、古树名木图层、珍稀濒危植物图层和植保地图等，另有分辨率3 cm的园区高分辨率无

人机影像图(图5),各图层需校正到同一坐标基准下。

2.2 业务子系统

上海植物园活植物管理系统包含8个业务子系统,分别运行于PC端和移动端。8个子系统涵盖的功能有:引种采集、标本馆、铭牌管理、巡视、养护、生物多样性监测、数据中心和支撑(图6)。

2.2.1 引种采集子系统

引种采集子系统是活植物生命周期的起点,也是实现全国活植物信息集成和统一管理的关键环节。通过建立唯一可识别的植物身份ID,串联起各业务部门的活植物信息,从而高效、有序地共享园内信息资源,避免各部门的信息孤岛和信息不对称。利用信息化技术捕捉、记录并管理引种阶段的关键数据,以实现种质资源的有效存储和追踪。通过整合数据流并实现关键操作环节如采集、上报、验收及入库的同步操作和信息实时更新,提高活植物和种质资源管理的效率,同时也加强了植物园各职能部门之间的工作协同。此外,该系统为种质资源引入环节提供了完整的信息台账和档案管理,保证信息的完整性和可追溯性。引种子系统分为5类引入方式。

(1) 野外采集。记录本单位工作人员在植物原产地直接采集引种的活植物等种质资源,准确跟踪采集时间、地点和路线,以及植物所在地的生态环境等信息,以确保所采集植物来源的准确、详实,生态特性的完整,这些均为以后的栽培、养

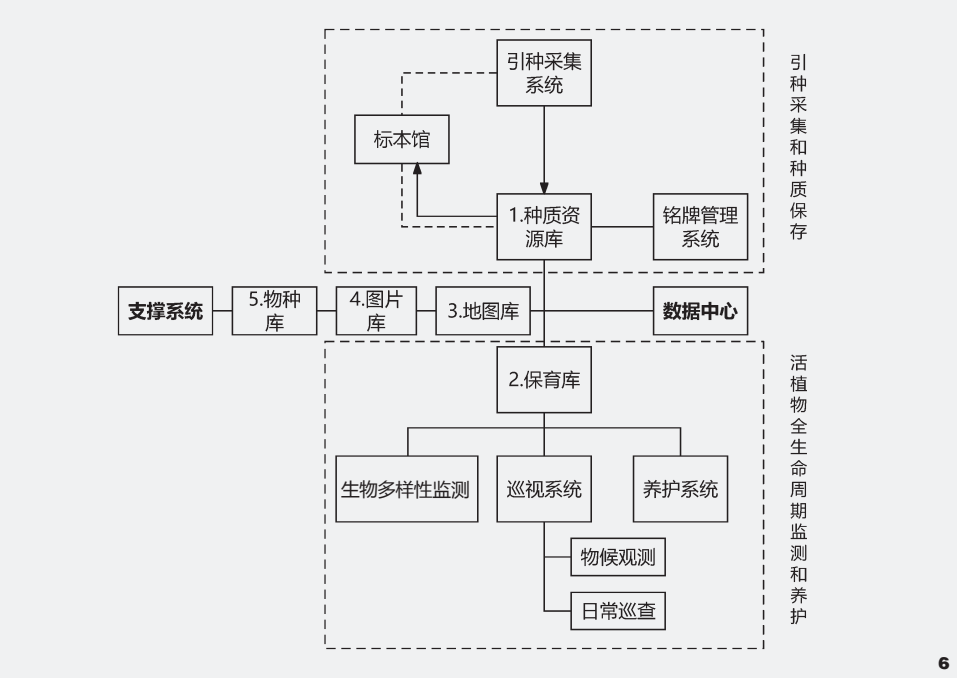
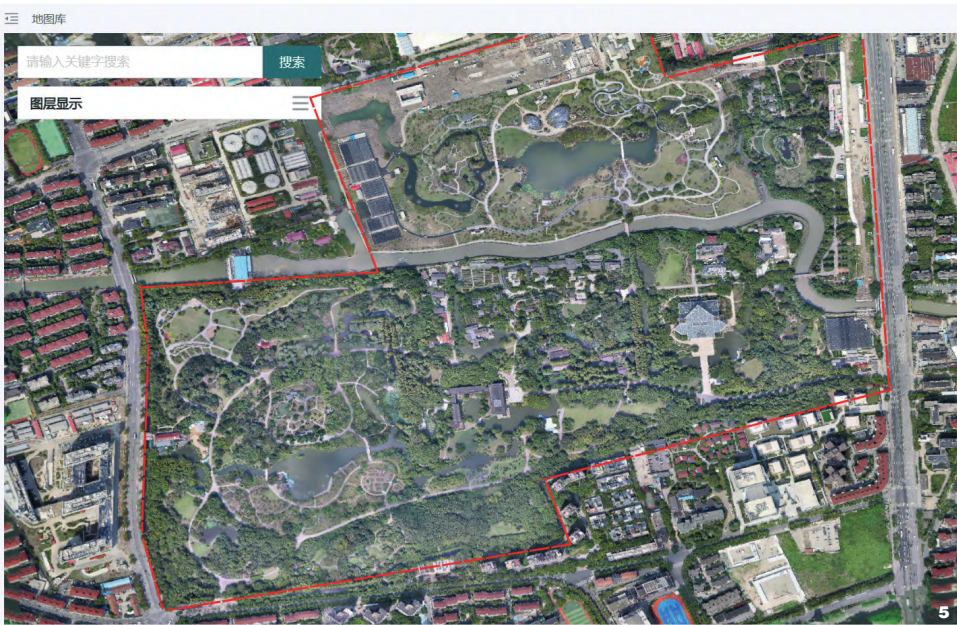


图5 3 cm分辨率无人机影像
Fig. 5 UAV image of 3 cm resolution

图6 业务子系统与专题库的功能结构关系图
Fig. 6 Structure relationship diagram between the sub-system and the specialized database

护、迁地保育研究提供有价值的信息。

(2) 委托采集。针对无法亲自采集的植物材料,管理由本单位委托的乙方执行

采集任务的相关信息,包括采集计划、引种清单、植物来源信息、验收、定植和入库等过程,以确保委托采集的规范、透

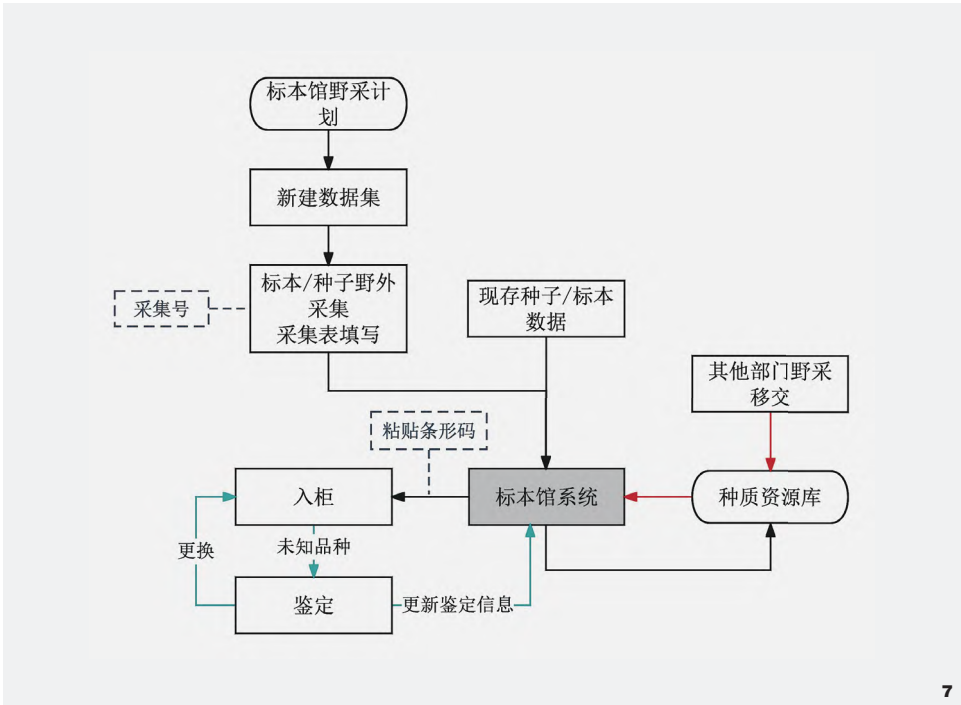


图7 标本和种子管理流程
Fig. 7 Specimen and seed management process

明，以及采集信息的完整准确。

(3) 购买。针对由购买渠道获取的种质资源，强调对来源的详细追踪，包括植物材料来源、规范准确的名称、供应商信息、购入价格、苗木规格等信息。

(4) 交换。在与外单位种质资源交换过程中，确保所有交换的种质得到妥善记录，包括交换的合作机构、联系（对接）人等。

(5) 园内业务。该模块主要是管理植物园内部科学研究、保育、驯化过程中的植物繁育、增殖的活植物管理等业务工作。

2.2.2 标本馆

标本馆系统主要支撑全园的植物标本、种子和分子材料的采集、入库、鉴定、借

入及借出等相关工作，以及附加在其上的各类信息。标本馆设计旨在为植物园提供实用便捷的标本种子管理系统，以及准确规范的标本和种子采集数据。标本馆子系统的开发与运行为生物标本的数字化记录、归档与检索提供了一套标准化操作流程，进而促进对全园植物标本与种子管理的迭代升级。

通过对标本的数字化处理，可实现标本馆藏品的历史、状况、科研价值等多维度全面管理，同时系统中嵌入各类实用功能模块，如批量数据录入、分类系统校准、专家鉴定、信息同步更新、OCR识别等，以协助标本馆管理者实现高效有序作业。

标本馆现有的标本和种子数据来源于三种途径：一是目前馆藏的历史存储数据，

需完成数字化；二是引种采集系统推送的标本、种子增量数据；三是由标本馆工作人员野外采集的标本和种子数据。

馆藏的标本和种子历史数据，经过完善采集信息后导入标本馆子系统，并同步至种质资源库；通过引种采集子系统入库的标本和种子应具有采集号、引种登记号、标本和种子流水号，数据信息同步进入种质资源库。标本馆管理流程详见图7。

标本和种子信息入库后可进行标签打印，包括采集标签和鉴定标签；植物信息系统中的鉴定流程由标本馆子系统发起，可保存鉴定记录台账，鉴定结果返回后可完成数据更新。

标本入库后系统将捆绑条形码号，标本和种子实物入柜和出柜过程中可使用移动端扫描条形码与标本柜柜体二维码进行信息匹配，完成标本和种子在库状态调整，为进一步优化标本的管理和跟踪，需要将标本馆子系统系统中的数字标本柜与实物标本柜建立关联，以便于管理者与外来访客快速查询标本的馆藏位置与馆藏状态（图8）。

2.2.3 铭牌管理子系统

铭牌是植物园活植物收集记录和解说的的重要组成部分，是连接活植物收集中的植物及其所有记录信息的关键，是向公众传播信息的主要方式之一，铭牌对于活植物收集的管理和应用至关重要^[7]。铭牌管理系统可批量创建采集号，使用便携式打印机打印标签，在野采阶段便可快速将采集号与样本进行关联。

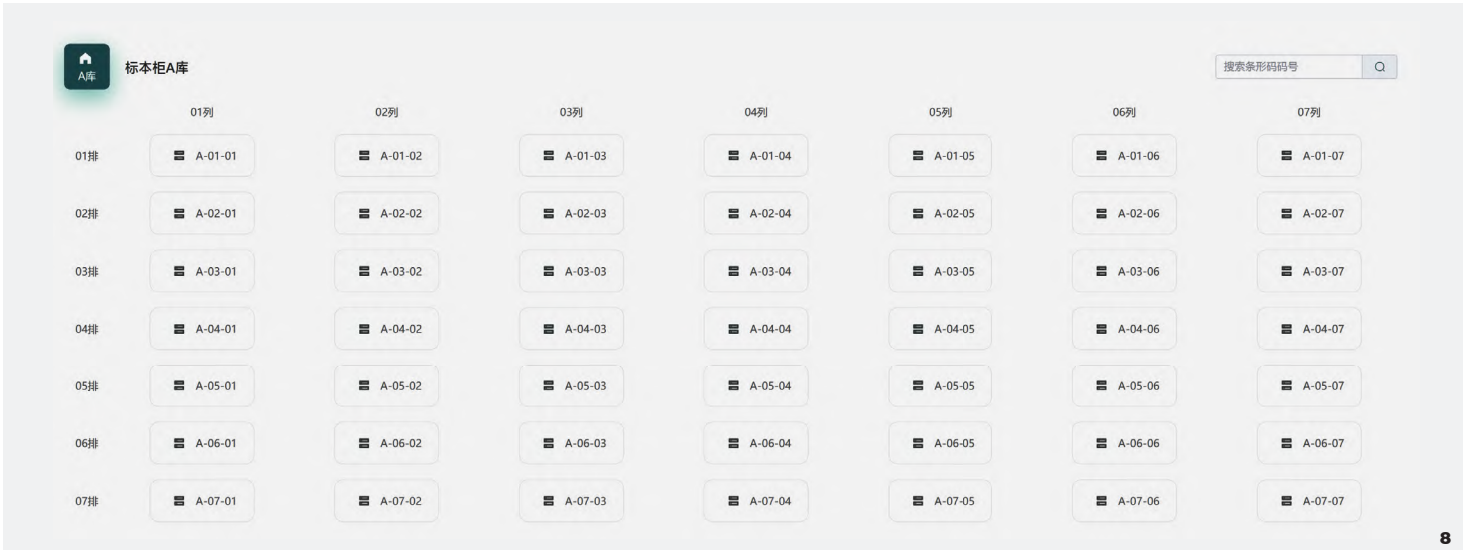


图8 数字标本柜示意图
Fig. 8 Diagram of digital specimen cabinet

进入种质资源入库阶段，通过验收的活植物会被赋予唯一的引种登记号，引种登记号对应植物的来源、分类、遗传特性、生长条件等“身份”信息，成为属于该份种质资源的“标准化身份证”。为了向公众传播教育与科普知识，科普牌的建立则允许每一份种质资源被附上易于理解的科普内容，旨在促进大众对生物多样性价值的认识与种质保护意识的提升。科普牌携带了生物学特性、生态价值、保存状况等核心信息，成为连接科研和大众的重要桥梁。通过建立科普资料库，管理人员可快速调用科普牌信息并制作科普牌。

在铭牌管理子系统中，采集号或引种登记号对应的二维码在此发挥了重要作用，通过批量制码技术，可以高效生成大量二维码，以实现活植物、种质资源及科普牌信息的批量、快速绑定与归档。

2.2.4 巡视子系统

巡视子系统主要功能包括物候观测、物候评价、日常巡查和养护任务。物候观测设计参考了BBCH植物生长阶段规范，结合上海植物园已开展的物候记录方法，重新规范植物生长多阶段的定义和植物分类方法，制定物候观测阶段分类方法。植物按照生态生活型分为12种类型，包括常绿乔木和灌木、落叶乔木和灌木、柔荑花序类、松柏类、一年生草本植物、多年生草本植物、禾草类、仙人掌类、竹类、藤本、蕨类和棕榈；物候划分为11个阶段，分别是萌芽期、展叶期、抽条期、花芽期、始花期、盛花期、末花期、果实期、叶变色期、叶脱落期和枯萎休眠期。日常物候观测数据可汇总生成物候曲线(图9)，并自动生成物候观测地图，物候评价包括生长评价和繁殖评价。

日常巡查主要完成日常养护作业中发

现的问题，管理者可通过该系统登记园内发现的问题，通过对应专类园主管审核后系统内自动生成工单，同时派发至对应的养护队组，养护队组完成任务后上传信息至专类园主管进行审核，审核通过后完成工单。

在实施园艺维护和管理方案的过程中，特定的养护任务由园艺中心根据具体的植物生长和环境需求提出，这些任务通过该系统下达给负责的养护队组。养护工作细分为多项内容，包括：整形修剪、土壤管理、水分管理、肥效管理、杂草管理等。

2.2.5 养护子系统

养护子系统使用主体为养护队组以及实际养护操作人员，用于记录活植物的日常养护作业。该系统主要面向园区日常管养记录以及养护台账保存，主要功能为养护计划报备与养护登记。养护公司定期填

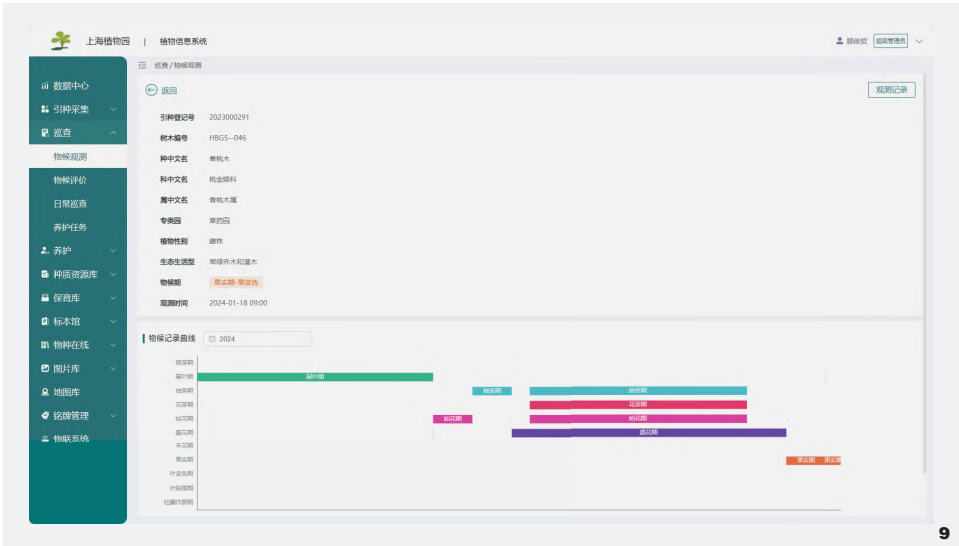


图9 物候曲线 (示例)
Fig. 9 Phenological curve (example)

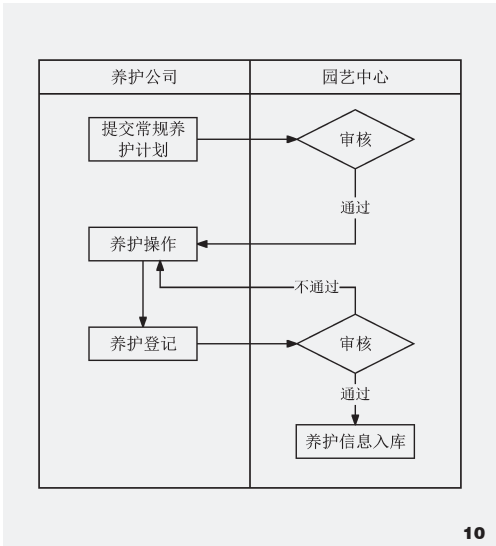


图10 养护流程
Fig. 10 Plant maintenance process

写日常养护计划，提交至园艺中心，园艺中心完成审核后，方可进行养护；养护登记分为绿化养护和植培养护，由养护队组现场选择专类园区块，填写养护内容、人数、车辆数和养护进度等信息，系统自动同步至园艺中心，以便管理人员进行监督与管理。养护流程见图10。

2.2.6 生物多样性监测系统

在现代生态监测领域中，综合物联网技术已成为提升园区管理效率和环境监控能力的关键因素。生物多样性监测系统通过符合统一接入规范的方式，将众多物联设备纳入一个统一的数据管理平台，从而实现了设备间互联互通，优化了资源配置，加快了数据流转，并消除了以往设备独立作业带来的数据孤岛现象。通过此平台，园区管理者可以更加准确地运用数据驱动的方法进行风险识别、监测和预警功能的提升。

上海植物园部署的物联感知技术不仅包括了常规检测设备如视频监控设备、气象监测站、温湿度记录器、光照强度传感器和自动喷淋系统，而且还包含了多个与生态监测相关的先进设备和子系统。其中，鸟类声纹记录设备与人工智能识别技术相结合，为鸟类多样性研究及其生态习性提供了宝贵数据。哺乳动物的活动和种群状态则通过红外运动感应相机详细记录，为园区内哺乳动物种群监控提供了实时数据。此外，对访花昆虫的检测系统有助于分析和评估植物园内部植物与昆虫相互作用及其对生态系统的贡献。环境因子检测作为生物多样性监测系统中至关重要的组成部分，通过精密的土壤分析仪器、水体分析设备和气候监测仪器，为园区内复杂多变的环境条件提供了详细的实时数据。通过风向和风速检测，管理者还能够理解风对园区内环境微气候及污染物扩散的影响。

生物多样性监测系统兼容PC端和移动端，确保了园艺管理者和科研人员可以在任何时间、任何地点对园区的实时状况进行高效的访问和分析。使用多元化、实时性、可互操作的监测网络显著提升了植物园的管理质量和科研水平，同时为园区内的植物、动物及其生态环境的保护提供了坚实的技术支持。生物多样性监测框架见图11。

2.2.7 数据中心

数据中心是系统的可视化窗口，提供强大的数据分析功能，全面展示各个子系统的数据分类统计（表1）。数据中心主要包括5类重要数据统计内容。

2.2.8 支撑子系统

支撑子系统主要功能有用户管理、角色管理、权限管理和系统工具。系统工具包含测量工具、计算交集、地块调整工具

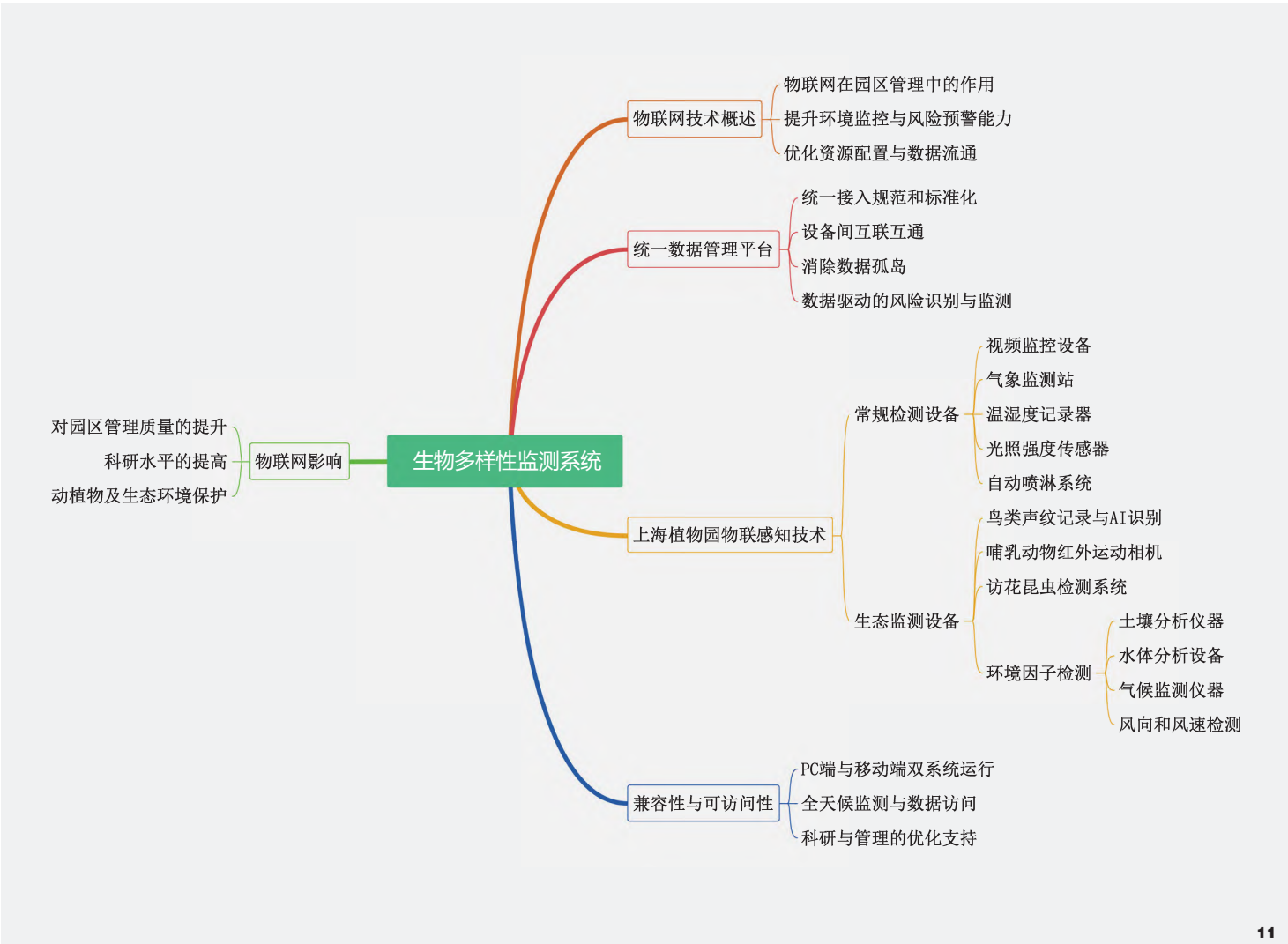


图11 生物多样性监测框架
Fig. 11 Biodiversity monitoring framework

表1 数据中心统计内容
Tab. 1 List of data center statistics

数据类别 Data category	数据内容描述 Description of data content	数据统计分类 Classification of data statistics
种质资源库数据	展示种质资源库中的科属种和年份数据	科属种分类统计, 年份分类统计
保育库数据	对保育数据库中的植物种类进行分类筛选	乔木、灌木、绿篱、草坪、地被植物、花坛花境、竹类、攀援植物、水生植物、造型容器植物
引种数据	信息进行图表展示, 涉及引种地、引种方式、引种人、时间、科属种等信息	引种地分类统计、引种方式分类统计、引种人分类统计、时间序列分析、科属种分类统计
养护系统数据	对全园的日常养护数据进行图表展示	养护公司区域分类统计、养护项目分类统计、养护工作量图表
巡视系统数据	园内日常巡视过程中的问题类型和物候观测记录进行图表展示	问题类型分类统计、物候观测记录图表

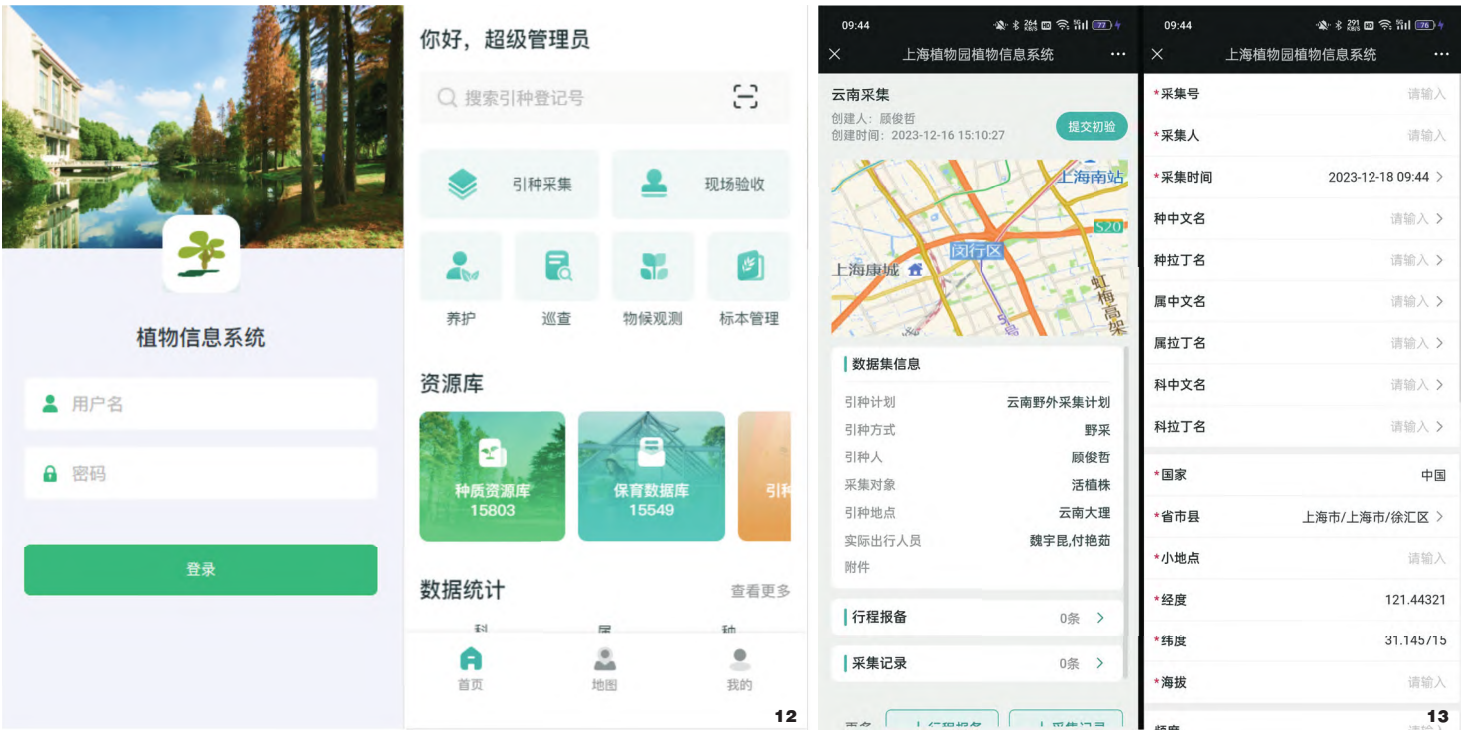


图12 植物信息管理系统移动端
Fig. 12 Mobile application of plant information management system

图13 移动端野外采集功能
Fig. 13 Field collection function of mobile application

和数据字典工具等。

用户管理：该功能用于管理系统的用户信息，包括新增用户、编辑用户信息、删除用户和查看用户列表等操作。管理员可以根据需要设置用户的登录账号、密码、姓名、联系方式等基本信息，并可以将用户分配到不同的角色。

角色管理：该功能用于管理系统的角色信息，包括新增角色、编辑角色信息、删除角色和设置角色权限等操作。管理员可以根据业务的需要创建不同的角色，例如专类园主管、植保人员、管理员等，每个角色可以拥有不同的权限。

权限管理：该功能用于管理系统的权限设置，包括定义权限、分配权限和权限

验证等操作。通过权限管理，可以灵活地控制用户对系统功能的访问权限，保护系统的安全性。管理员可以配置不同角色具有的权限，例如查看、编辑、删除等，以及对不同功能模块的权限限制。

测量工具：提供用于测量地块、线段、面积等参数的工具，帮助用户在地图库内进行精确的测量和计算。

计算交集：提供对地块、区域或其他几何对象的交集计算功能，方便用户进行空间分析和数据处理。

地块调整工具：用于对地块边界进行调整和修改，支持平移、旋转、缩放等操作，方便用户根据实际情况进行地块的调整和优化。

数据字典工具：利用数据库内字典库辅助填写例如植物科名、属名等信息，辅助用户在野采、审核等阶段快速进行数据录入。

2.2.9 移动端架构

移动端基于H5技术开发（图12），主要实现野外采集（图13）、物候观测、养护登记、巡查管理（图14）和标本馆日常操作等功能。移动端需具备二维码扫码、定位、拍照和信息填报功能。

3 系统与数据库的运行与更新

3.1 系统运行维护

上海植物园活植物管理系统部署于政务云平台，目的在于保障生物多样性数据

的稳定性与信息安全。为了持续监控系统运行效率，园方重点追踪服务器的CPU负荷、内存使用率、磁盘容量与网络通信状况等关键技术性能指标。异常情况下，将采取措施，包括对冗余文件进行清理、扩充数据储存空间或执行硬件设施升级，以防重要数据遗失。考虑到信息系统及其支持的数据库在研究领域的可持续性，在项目起始阶段即采用了模块化设计原则，确保在后续的需求扩展时与科研需求变更中的灵活性。

不同于其他数据库，植物园的专业性和特殊性产生特定的数据存储要求：(1) 数据精度和细节：植物园的数据需要包含详尽的植物学信息，比如物种名称、分类、分布、生长习性、形态特征、遗传信息等，这要求数据库能够处理和存储大量的详细信息，并且保持信息的高精度；(2) 影像和多媒体存储：除了文本信息外，植物园的数据库需要存储大量的图像、音频、视频等多媒体数据，这些是展示植物的形态特征、生长环境及其它属性的重要手段；(3) 动态更新：随着新引种植物的入库和旧有植物信息的更新，植物园数据库需要能够灵活地添加新数据和更新旧数据；(4) 可查询性与互动性：为了便于科研人员和游客的使用，植物园数据库应该可以通过各种方式（如拉丁名、中文名、别名和异名等）进行搜索，并且可能支持在线互动，如提供植物识别工具、互动地图等；(5) 数据的长期保存：植物园数据具有历史和科研价值，需要长期保存。这要求数据库有良好的持久性和稳定性，以及定期的备份机制以防

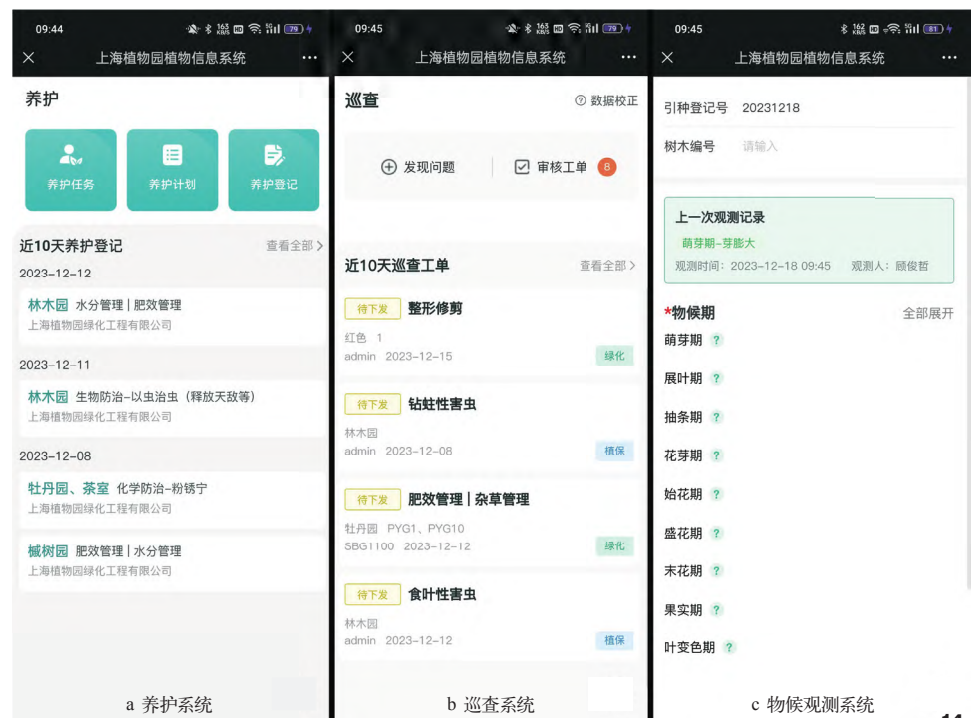


图14 移动端植物养护监测功能
Fig. 14 Plant caring and monitoring functions of mobile application

数据损失；(6) 安全性与隐私：可能包含有关植物园运营的敏感信息，比如稀有植物的精确位置等，这些信息的存储需要高级别的安全和对权限的严格控制；(7) 兼容性和标准化：植物园的数据库信息存储方式和形式要尽可能与国内及国际标准（如 Darwin Core）接轨和兼容，以便于与全球的植物信息系统进行数据交换和共享；(8) 数据整合与关联性：植物园集合了多方面的数据，不仅包括植物学信息，还可能涉及生态学、气候数据、土壤类型等，这些数据需要支持跨领域数据的整合与关联分析。

针对植物园特定的数据存储要求，数据库管理员依照严格的数据管理策略，周期性地执行数据备份流程，确保在出现系

统故障的紧急情况下可以迅速地恢复数据集，保障数据的完整性与研究一致性得以维持。

3.2 数据库信息更新

植物基础数据的收集和积累是植物园科学研究的一项长期的基础工作^[9]。随着植物园内植物种类的增加、个体的更替以及生长状况的变化，数据库信息需要持续更新。及时、有效地了解植物园中植物资源的生存状态，在哪些位置生活着哪些物种、其生存状态如何，是植物园有效开展各项工作的重要基础^[9]。园内各业务部门则是数据库更新的主要角色，可产出关于植物新种类的引入、植物生长周期的记录和



图15 植物个体铭牌
Fig. 15 Plant individual label

图16 佳明便携式GPS
Fig. 16 Garmin portable GPS

物种分布的变迁等重要数据。在植物活植物信息管理方面,对相关技术和管理人员的专业培训对于提高植物信息系统的应用效能是不可或缺的,该过程涉及人员能力提升和系统优化的持续推进,以增强数据采集和管理的准确性和及时性,这些措施为科学评估保育成果和指导后续的物种恢复工作提供了坚实的信息基础。

为了提高数据库更新的效率和准确性,系统分别使用二维码和条形码技术对活植物进行标记(图15),并利用移动设备与手持GPS设备(图16)完成现场数据采集和辅助野采航线记录,这些技术的应用不仅避免了人为输入错误,还大幅提升了数据采集速度和效率。

数据库定期进行性能评估。通过分析用户的访问模式、查询效率和数据更新频率等指标,评估数据库的性能是否满足当前的需求,并据此调整优化策略。

4 结语

上海植物园植物信息系统建立在3S技术基础上,利用Web数据库技术,成功构建了一个全面的植物信息管理系统,对于促进植物科学研究与生物多样性保护具有重要而积极的推动作用。本系统通过对上海植物园50年来植物迁地保护与科学研究过程中产生的数据信息进行规范化整理,提供了未来新增数据的标准化、规范化的数据登录模式,为今后活植物管理人员、科研人员提供便捷的数据汇交、分析和下载服务,高效地实现信息的维护、查询和统计分析等功能,为植物园的科学研究、规划设计和公共科普教育提供了坚实的技术支撑。

尽管取得了阶段性成果,本系统的深度与广度仍有待扩展。信息资源不仅需要全面还要兼容各种数据来源,以便于对一系列数据进行分析^[10],随着科技进步和研究的深入,系统未来的升级和优化也将是一个持续的过程。对于植物信息系统来说,数据的收集与更新是一个长期且必要的工作,如何调动园内职工使用本系统的积极性、如何优化系统交互仍需要进行持续的尝试和探索。

下一步工作将着眼于系统与数据库的长期动态管理,以期实现信息的实时更新与修订,增强数据库的实用性与时效性。结合就地和迁地工作,加强迁地保育的生境建设和维护,加强群落和生物多样性的构建和监测^[11];提升活植物与标本的数字化水平,将虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)应用于植物数据展示,都是系统未来研究和实践的方向。在后续工作中,还应

加大人工智能在数据库分类和识别过程中的应用,可结合国内现有主流的开放平台如百度、腾讯和阿里云已有的算法和模型^[12],快速构建植物种类识别系统,减少开发工作量和时间成本,降低实现难度和成本。同时应充分利用大数据分析技术深度挖掘植物数据的潜在价值,更好地服务于生物多样性保护和植物学科学研究。

参考文献

- [1] EIMEAR N L, CHUCK M. Accelerating Global Access to Plant Diversity Information[J]. Trends in Plant Science, 2009, 14(11): 622-628.
- [2] 任海, 简曙光, 张征, 等. 数字化植物园的理论与技术思考——以华南植物园为例[J]. 热带亚热带植物学报, 2004(05): 489-494.
- [3] ANTONELLI A. Kew Science Strategy 2021-2025[R]. Royal Botanic Gardens, Kew, 2021.
- [4] 梁卓, 褚鑫, 曾艳, 等. 我国战略生物资源大数据及应用[J]. 中国科学院院刊, 2019, 34(12): 1399-1405.
- [5] 黄宏文. 植物迁地保育原理与实践[M]. 北京: 科学出版社, 2018.
- [6] 王明明. 智慧管理系统在上海植物园盆景园应用初探[C]//中国植物学会植物园分会编辑委员会. 中国植物园第24期. 北京: 中国林业出版社, 2021: 4.
- [7] 黄宏文, 廖景平, 张征. 中国植物园标准体系: 界定标准、技术规范、绩效评价与认证体[M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- [8] 许明英, 樊汉明, 李跃林, 等. 华南植物园管理的计算机处理系统研究1. 定植图的研制及其应用[C]//中国植物学会植物园分会编辑委员会. 中国植物园第8期. 北京: 中国林业出版社, 2005: 132-135.
- [9] 陈彬, 陈建平. 植物园植物生存状态数字化调查和编目方法[C]//中国植物学会植物园分会编辑委员会. 中国植物园第17期. 北京: 中国林业出版社, 2014: 190-197.
- [10] AIAN P. Biodiversity Informatics and the Plant Conservation Baseline[J]. Trends in Plant Science, 2009, 14(11): 629-637.
- [11] HUANG H W, HAN X G, KANG L, et al. 2002. Conserving Native Plants in China[J]. Science, 297(5583): 935-936.
- [12] 张焱鑫. 基于PyQt5和百度AI开放平台的物体图像识别界面系统的设计与实现[J]. 软件, 2021, 42(09): 58-60.